94 年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　代號：31230　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

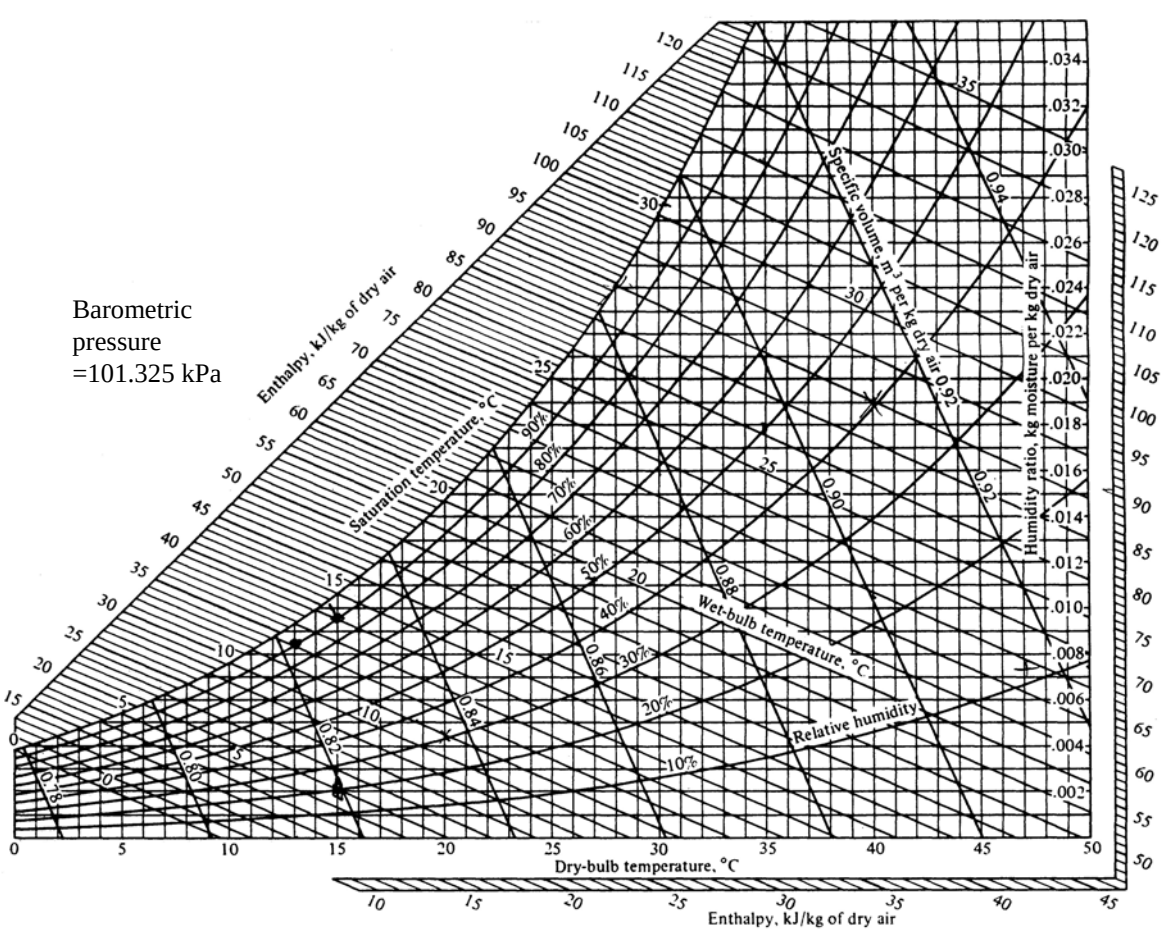
一、某冷凍系統採用蒸氣壓縮式。假設系統的冷媒冷凝溫度不變，請畫出系統的㈠冷媒流率；㈡壓縮功；㈢性能係數等隨冷媒蒸發溫度的示意變化圖，並解釋這些變化。（25 分）

二、已知水在圓管內的熱傳遞如下：

$$Nu = 0.023(Re)^{0.8}(Pr)^{0.4}$$

其中*Nu*、*Re*與*Pr*分別為水的紐塞（Nusselt）數、雷諾（Reynolds）數與普朗普（Prandtl）數，其特徵長度均為圓管的內直徑。試求溫度為 10℃的水以速度 3 m／s在內直徑為 10 mm的圓管內流動時之對流熱傳遞係數h。已知水在 10℃的性質如下：密度為 1000 kg／m^3，黏度為 0.00131 Pa・s，導熱度為 0.573 W／m・K，比熱為 4190 J／kg・K。（25 分）

三、某暖氣系統將壓力為 101 kPa 的飽和蒸汽以 0.0025 kg／s 之量加入 0.36 kg／s 的空氣流中。已知空氣最初的狀態為溫度 15 ℃與相對濕度 20 %，試利用下圖求空氣離開時的乾球及濕球溫度。（25 分）



空氣的濕度線圖

四、請討論目前所用的下列各種冷媒對地球環境的破壞力：CFC、HCFC、HFC、HC。（25 分）